

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e Tipos de Dados

Introdução ao Python e variáveis

AULA 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S2A2

Exposição



Objetivos da Aula

Consolidar conhecimentos do Python básico, lembrando tipos de operadores e escolhas sobre o ambiente de programação.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação, para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas e gestores.



Recursos Didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos.

Vamos
fazer uma
atividade

Neste momento, responda às questões propostas (1 a 18) e, em seguida, pratique um pouco, resolvendo a lista de exercícios dos itens 19 e 20.



10 min



**Individual com
mediação do
professor**

Quais decisões você já consegue tomar?

1. Você como técnico em ciência de dados, acha importante aprender programação?
2. Qual linguagem de programação você vai usar?
3. Qual é o tipo dessa linguagem de programação?
4. Qual versão da linguagem de programação você vai usar?
5. Qual IDE vai escolher?
6. Sabe instalar?
7. Sabe acessar o interpretador?
8. Prefere linha de comando ou interface?
9. Sabe o que é um Markdown?

Quais decisões você já consegue tomar?

10. Sabe quais são os operadores aritméticos?
11. Qual a ordem das operações?
12. Sabe a diferença entre = e ==?
13. O nome da variável #var é válido?
14. Quais são os operadores de atribuição?
15. Quais são os operadores de comparação?
16. Quais são os operadores lógicos?
17. Quais são os operadores de identidade?
18. Quais são os operadores de associação?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Vamos
fazer uma
atividade

Exercícios: praticando

Dando continuidade aos exercícios, agora é o momento de praticar:

19. Apresente o resultado destas expressões:

a) Expressão: $5 + 3$

b) Expressão: $10 - 4$

c) Expressão: $3 * 6$

d) Expressão: $20 / 5$

e) Expressão: $2 ** 3$

f) Expressão: $15 // 2$

g) Expressão: $17 \% 5$

h) Expressão: $3 + 4 * 2$

i) Expressão: $(8 - 2) / 2$

j) Expressão: $2 + 3 * (4 - 1)$



12 min



Em grupo

Vamos
fazer uma
atividade

Resolva os exercícios e, se necessário, continue na próxima aula



15 min



Em grupo

Exercícios: praticando

20. Apresente o resultado destas expressões:

- a) Expressão: $5 > 3$
- b) Expressão: $10 \leq 5$
- c) Expressão: $7 == 7$
- d) Expressão: $20 != 10$
- e) Expressão: $2 * 4 > 7 + 1$
- f) Expressão: $(5 > 3) \text{ and } (10 < 5)$
- g) Expressão: $(7 == 7) \text{ or } (3 != 3)$
- h) Expressão: $\text{not } (10 \geq 20)$
- i) Expressão: $(2 + 2 == 4) \text{ and } (5 - 2 > 2)$
- j) Expressão: $(10 < 5) \text{ or } (7 > 3) \text{ or } (2 == 2)$



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** Os conhecimentos sobre escolhas de linguagem, IDE e ambiente de programação;
- 2** Os conhecimentos básicos de Python;
- 3** Os conhecimentos sobre vários tipos de operadores.

Saiba mais

Quer aprender mais sobre operadores? Acesse o curso “Python para data science: primeiros passos”.

ALURA. Python para data science: primeiros passos. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-python-data-science-primeiros-passos>. Acesso em: 14 dez. 2023.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes**. São Paulo: Novatec, 2019.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**